2. Xét bài toán biên - ban đầu trên nửa trục sau:

$$u_t(x,t) = Ku_{xx}(x,t), \ \ x > 0, t > 0, \tag{4.6.52}$$

với điều kiện biên

$$u(0,t) = 0, \tag{4.6.53}$$

với điều kiện Cauchy

$$u(x,0) = f(x), \ \ x \geq 0. \tag{4.6.54}$$

(i) Sử dụng thác triển lẻ và công thức Poisson (4.6.47) để đưa ra công thức nghiệm của bài toán.

(ii) Giải bài toán khi $K = 2, f(x) = e^{-x}, \ x > 0.$

Lời giải. (i) Ta thác triển lẻ theo biến x các hàm u, f lần lượt thành u^*, f^*. Khi đó u^* là nghiệm của bài toán (4.6.45), (4.6.46). Sử dụng công thức (4.6.47) ta được

$$\begin{aligned} u(x,t) = u^*(x,t) &= \frac{1}{\sqrt{4K\pi t}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(x-y)^2}{4Kt}} f^*(y)\, dy, x > 0, t > 0, \\ &= \frac{1}{\sqrt{4K\pi t}} \left(\int_0^\infty e^{-\frac{(x-y)^2}{4Kt}} f(y)\, dy - \int_{-\infty}^0 e^{-\frac{(x-y)^2}{4Kt}} f(-y)\, dy \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{4K\pi t}} \int_0^\infty (e^{-\frac{(x-y)^2}{4Kt}} - e^{-\frac{(x+y)^2}{4Kt}}) f(y)\, dy. \end{aligned} \tag{4.6.55}$$

(ii) Sử dụng công thức (4.6.55) ta có

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{8\pi t}} \left(\int_0^\infty e^{-\frac{(x-y)^2}{8t}} e^{-y}\, dy - \int_0^\infty e^{-\frac{(x+y)^2}{8t}} e^{-y}\, dy \right).$$

Bản thảo chưa hoàn

Biến đổi số mũ

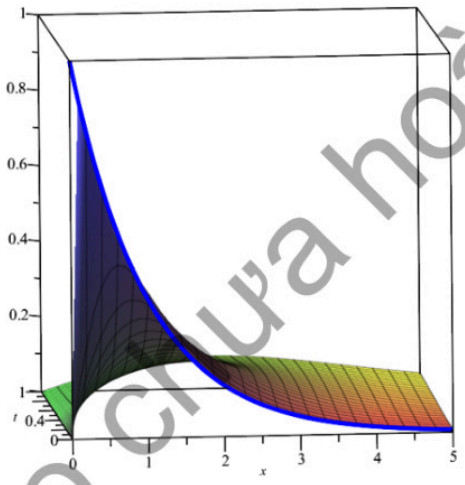
$$-\frac{(y+\alpha x)^2}{8t} - y = -\frac{(y+\alpha x+4t)^2}{8t} + (2t+\alpha x), \alpha \in \{\pm 1\}.$$

Ta đổi biến $z = (y+\alpha x+4t)/\sqrt{8t}$ ta có $dy = \sqrt{8t}dz$ và các cận $0, \infty$ chuyển thành $(\alpha x+4t)/\sqrt{8t}, \infty$. Khi đó

$$\int_0^\infty e^{-\frac{(y+\alpha x)^2}{8t}} e^{-y}\, dy = e^{2t+\alpha x}\sqrt{8t} \int_{(\alpha x+4t)/\sqrt{8t}}^\infty e^{-z^2}\, dz = \frac{e^{2t+\alpha x}\sqrt{8\pi t}}{2}(1-erf((\alpha x+4t)/\sqrt{8}$$

Vậy nghiệm của bài toán

$$u(x,t) = \frac{e^{2t-x}}{2}\left(1 - erf(\frac{4t-x}{\sqrt{8t}})\right) - \frac{e^{2t+x}}{2}\left(1 - erf(\frac{4t+x}{\sqrt{8t}})\right).$$



Hình 4.12: Nghiệm câu 2 (ii).

Bản thảo chưa hoàn thiện

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 4.6.2

Kiến thức và trình tự giải

Bước 1 — Chọn nhân nhiệt theo miền và hệ số. Trên $\mathbb{R}$, $g_K(z,t) = (4\pi Kt)^{-1/2} e^{-z^2/(4Kt)}$, $u = g_K * f$. Trên nửa trục, thác triển lẻ cho Dirichlet 0, chẵn cho Neumann 0; sau đổi $y \mapsto -y$ ở nửa âm:

$$H_D(x,y,t) = g_K(x-y,t) - g_K(x+y,t), \qquad H_N(x,y,t) = g_K(x-y,t) + g_K(x+y,t).$$

Kiểm tra $H_D(0,y,t) = 0$, $\partial_x H_N(0,y,t) = 0$. Nửa trục phải có một điều kiện biên; dữ liệu đầu một mình không xác định duy nhất.

Bước 2 — Tính các tích phân không gian. Mode $\sin ky, \cos ky$ biến thành $e^{-Kk^2t}\sin kx, e^{-Kk^2t}\cos kx$. Với Gauss $e^{-\alpha(y-m)^2}$, $\alpha > 0$, hoàn thành bình phương:

$$-\frac{(x-y)^2}{4Kt} - \alpha(y-m)^2 = -\frac{1+4\alpha Kt}{4Kt}\left(y - \frac{x+4\alpha Ktm}{1+4\alpha Kt}\right)^2 - \frac{\alpha(x-m)^2}{1+4\alpha Kt}.$$

Đổi biến để $\int_{\mathbb{R}} e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}$, suy $(g_K * f)(x) = e^{-\alpha(x-m)^2/(1+4\alpha Kt)}/\sqrt{1+4\alpha Kt}$. Với dữ liệu chỉ thị đoạn, cận hữu hạn tạo erf; với e^{-y} trên nửa trục, cận $0, \infty$ tạo erfc, trong đó $\operatorname{erf} z = 2\int_0^z e^{-r^2}dr/\sqrt{\pi}$, $\operatorname{erfc} z = 1 - \operatorname{erf} z$.

Bước 3 — Thêm nguồn và biên. Nguồn cho $u = g_K * f + \int_0^t g_K(\cdot, t-s) * F(\cdot,s)\,ds$, hoặc thay g_K bằng H_D, H_N. Biên Dirichlet $\mu(t)$ trên nửa trục thêm

$$\int_0^t \frac{x\,e^{-x^2/[4K(t-s)]}}{\sqrt{4\pi K}(t-s)^{3/2}}\mu(s)ds.$$

Nguồn một mode giảm cùng tốc độ khuếch tán cho tích phân thời gian hằng sau khi gom mũ, nên xuất hiện te^{-Kk^2t}.

Bước 4 — Đổi biến khi hệ số phụ thuộc thời gian hoặc có vận chuyển. Với $u_t = a(t)u_{xx} + b(t)u_x + c(t)u$, đặt $A = \int_0^t a$, $B = \int_0^t b$, $C = \int_0^t c$, $u = e^C v(x+B, A)$. Tính $u_t = e^C(cv + bv_z + av_\tau)$, $u_x = e^C v_z$, $u_{xx} = e^C v_{zz}$, suy $v_\tau = v_{zz}$. Dấu dịch là $x + B$, không phải $x - B$. Với hạng xu_x, dùng $z = e^{\pm t}x$ và chọn đồng hồ $\tau'(t) = e^{\pm 2t}$.

Bước 5 — Nhiều chiều và kiểm tra. Nhân n chiều là tích các nhân một chiều. Dữ liệu dạng tích tách được tích phân không gian bằng Fubini; nguồn dạng tích vẫn phải tích phân theo một thời gian chung s. Kiểm tra PDE bằng đạo hàm Duhamel: đạo hàm cận trên trả lại $F(x,t)$, phần còn lại bằng $K\Delta u$. Nhân Gauss là xấp xỉ đơn vị, nên trả lại dữ liệu tại điểm liên tục; dữ liệu nhảy không cho nghiệm liên tục đến mọi điểm lúc đầu.

Lời giải áp dụng cho bài

Bước 1. Thác triển lẻ. Với $u(0,t) = 0$, đặt $\widetilde{f}(y) = f(y)$ khi $y > 0$, $\widetilde{f}(y) = -f(-y)$ khi $y < 0$. Vì Gauss chẵn, nghiệm toàn trục của dữ liệu lẻ vẫn lẻ, nên bằng 0 tại $x = 0$. Tách tích phân và đổi $y \mapsto -y$ trên nửa âm:

$$u = \int_0^\infty [g_K(x-y,t) - g_K(x+y,t)]f(y)dy.$$

Bước 2. Câu cụ thể $K = 2, f = e^{-y}$. Đặt $I_\pm = \int_0^\infty g_2(x \mp y, t)e^{-y}dy$, trong đó I_+ dùng $x - y$, I_- dùng $x + y$. Hoàn thành bình phương:

$$-\frac{(x-y)^2}{8t} - y = -\frac{(y+4t-x)^2}{8t} + 2t - x,$$
$$-\frac{(x+y)^2}{8t} - y = -\frac{(y+4t+x)^2}{8t} + 2t + x.$$

Đổi biến $z = (y + 4t \mp x)/\sqrt{8t}$; cận $y = 0$ trở thành $(4t \mp x)/\sqrt{8t}$, và dùng $\int_a^\infty e^{-z^2}dz = \sqrt{\pi}\,\operatorname{erfc}(a)/2$:

$$I_+ = \tfrac{1}{2}e^{2t-x}\operatorname{erfc}\frac{4t-x}{\sqrt{8t}}, \quad I_- = \tfrac{1}{2}e^{2t+x}\operatorname{erfc}\frac{4t+x}{\sqrt{8t}}.$$

Vậy

$$u = \frac{1}{2} e^{2t-x} \operatorname{erfc} \frac{4t-x}{\sqrt{8t}} - \frac{1}{2} e^{2t+x} \operatorname{erfc} \frac{4t+x}{\sqrt{8t}}.$$

Bước 3. Kiểm tra. Tại $x = 0$ hai hạng triệt tiêu. Với $x > 0, t \downarrow 0$, đối số thứ nhất tiến về $-\infty$ nên erfc tiến về 2, đối số thứ hai về ∞ nên erfc về 0; suy $u \to e^{-x}$. Nhân ảnh giải PDE nên $u_t = 2u_{xx}$. $f(0) = 1$ không khớp biên 0, nên không liên tục ở góc $(0, 0)$; nghiệm trơn với $x \geq 0, t > 0$.